



2024. aasta matemaatika põhikooli lõpueksami hindamisjuhend

- Hindamisel kasutatakse punast või rohelist pasta- või tindipliiatsit. Hindamisel on keelatud kasutada harilikku pliiatsit ja korrektuurlinti või -vedelikku.
- Kui eksamitöid hindab mitu õpetajat, on soovitatav ülesanded hindajate vahel ära jagada nii, et üht konkreetset ülesannet igas eksamitöös hindab sama hindaja. Hindamisvigade välistamiseks peaks võimaluse korral hindama iga ülesande lahendust kaks erinevat hindajat.
- Hinnata tuleb kogu lahenduskäiku, mitte ainult lõppvastust, näidates ära õpilase veakohad, nt allajoonimise teel. Lahendusi ja hindamist võib eksamitöös kommenteerida. Üheselt peab olema arusaadav, mille eest punkte anti (või maha võeti).
- Kui õpilane on teinud ülesande lahendamise käigus vea, vaadatakse läbi ka edasine lahenduskäik. Punktide arvu vähendatakse ainult tehtud vea arvel. Kui õpilane jätkab saadud vahetulemust kasutades korrektselt, loetakse edasine lahenduskäik õigeks.
- Kui õpilane on jätkanud ülesande lahendamist lisalehel, pannakse see leht eksamitöö vahele.
- Ülesannete lahendusi hinnatakse täispunktides. Igasse punktikasti märgitakse konkreetse operatsiooni eest saadud punktid.

NB! Kui õpilane ei ole ülesannet (või selle osa) üldse lahendanud, st lahenduskäik puudub, märgitakse punktikasti „–“ (kriips, mitte 0). Arv 0 tuleb märkida vaid siis, kui lahendus (või selle osa) on täiesti vale, st lahenduse eest ei ole võimalik rohkem punkte anda.

NB! Lahenduste (või nende osade) eest saadud punktid tuleb märkida õigetesse hindamiskastidesse (vt hindamisjuhendit), täita tuleb kõik hindamiskastid.

- Hindamisjuhendis on esitatud punktijaotus eeldatavalt kõige tüüpilisema lahenduse kohta. Alternatiivsete lahendusviiside korral otsustab punktide jaotuse ja märkimise eksamikomisjon. Muudatused hindamisjuhendis märgitakse eksamitööle ja protokollile.
- Õpetaja/hindaja täidab eksamiülesannete vihiku esilehel oleva tabeli: märgib õpilase poolt valitud valikülesande numbri, iga ülesande lahendamise eest saadud punktid ja summeerib need.
- Eksamiülesannete vihiku esilehele märgitakse lisaks õpilase aastahinne ja eksami tulemus protsentides.

Ootame aineõpetajatelt eksami kohta tagasisidet, mida saate anda Haridus- ja Noorteameti kodulehel www.harno.ee, liikudes menüüs *Eksamid*, *testid* ja *uuringud* lehele [Põhikooli lõpueksamid](#).

Ülesanne 1. (8 punkti)

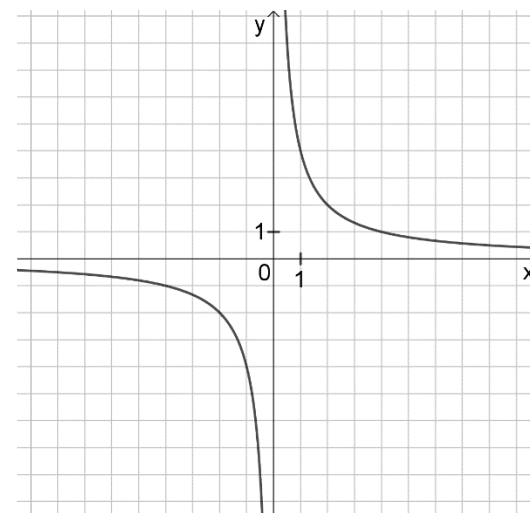
On antud avaldis $(5 - 2x)(2x + 5) + (2x - 13)^2 + 10$.

1. Lihtsusta avaldis.
2. Leia tundmatu x väärtus, mille korral lihtsustatud avaldise väärtus on 2024.

Vastus(ed)	Hinnatavad oskused / teadmised	Punktid	Hindamiskast
1. $204 - 52x$.	Valemi $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ või kaksliikmete korrutamise eeskirja rakendamine (2 punkti) Valemi $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ rakendamine (2 punkti) Sarnaste liidetavate koondamine (1 punkt)	5 punkti	Kast 1
2. -35 .	Võrrandi koostamine (1 punkt) Võrrandi põhiomaduste kasutamine ja võrrandi lahendamine (2 punkti)	3 punkti	Kast 2

Ülesanne 2. (8 punkti)

- Lahenda võrrand $4x^2 + 8x - 21 = 0$.
- On antud ruutfunktsioon $y = 4x^2 + 8x - 21$. Leia
 - funktsiooni nullkohad;
 - funktsiooni graafiku haripunkti koordinaadid;
 - koordinaadid punktile, kus funktsiooni graafik lõikab y-telge.
- On antud neli funktsiooni: $y = \frac{x}{4}$, $y = 4x$, $y = \frac{4}{x}$ ja $y = 4x^2$. Nendest ühe graafik on esitatud joonisel. Kirjuta joonisele selle funktsiooni valem.



Vastus(ed)	Hinnatavad oskused / teadmised	Punktid	Hindamiskast
1. $x_1 = -3,5$; $x_2 = 1,5$.	Ruutvõrrandi lahendivalemi rakendamine ja lahendite leidmine	3 punkti	Kast 3
2. 1) nullkohad: $x_1 = -3,5$; $x_2 = 1,5$; 2) haripunkt $H(-1; -25)$; 3) lõikepunkt y-teljega $(0; -21)$.	Nullkohtade mõiste tundmine ja rakendamine (1 punkt) <i>Kui nullkohtade asemel on antud punktide koordinaadid, anda samuti 1 punkt.</i> Haripunkti koordinaatide leidmine (2 punkti) <i>Kui on leitud vaid x-koordinaat, anda 1 punkt.</i> Lõikepunkt y-teljega (1 punkt)	4 punkti	Kast 4
3. $y = \frac{4}{x}$.	Funktsiooni äratundmine, valemi lisamine joonisele (1 punkt)	1 punkt	Kast 5

Ülesanne 3. (8 punkti)

Leia kaks täisarvu, mille korral on samaaegselt täidetud kaks tingimust:

- 1) nende arvude summa on 4 korda suurem väiksemast arvust ja
- 2) $\frac{3}{5}$ väiksemast arvust on 60 võrra väiksem suuremast arvust.

Kirjalik kontroll ei ole kohustuslik.

Vastus(ed)	Hinnatavad oskused / teadmised	Punktid	Hindamiskast
Need täisarvud on 25 ja 75.	Lahendamine võrrandisüsteemi abil (kahe tundmatuga) Muutujate kirjeldamine (1 punkt) Esimesele tingimusele vastava võrrandi koostamine (1 punkt) Väiksemast arvust $\frac{3}{5}$ avaldamine (1 punkt) Teisele tingimusele vastava võrrandi koostamine (1 punkt) Võrrandisüsteemi lahendamine (lahendusvõtte valik ja õige rakendamine, tundmatute väärtuste leidmine) (3 punkti) Sõnaline vastus, mis on kooskõlas õpilase poolt saadud tulemusega (1 punkt) <i>Vastuse eest punkti ei anta, kui tulemuseks on esitatud arvud, mis ei ole täisarvud.</i> Lahendamine võrrandi abil (ühe tundmatuga) Muutuja kirjeldamine (1 punkt) Arusaamine, et suurem arv on väiksemast arvust 3 korda suurem (1 punkt) Väiksemast arvust $\frac{3}{5}$ avaldamine (1 punkt) Võrrandi koostamine (1 punkt) Võrrandi lahendamine (2 punkti) Teise arvu leidmine (1 punkt)	8 punkti	Kast 6

	Sõnaline vastus, mis on kooskõlas õpilase poolt saadud tulemusega (1 punkt) <i>Vastuse eest punkti ei anta, kui tulemuseks on esitatud arvud, mis ei ole täisarvud.</i> Aritmeetiline lahendus Arusaamine, et suurem arv on väiksemast arvust 3 korda suurem (1 punkt) Arusaamine, et arvude vahe saadakse suuremast arvust (ehk kolmekordsest väiksemast arvust) $\frac{3}{5}$ väiksema arvu lahutamisel (2 punkti) Tulemus, et vahe võrdub $3 - \frac{3}{5} = 2,4$ väiksema arvuga (1 punkt) Kuna vahe on 60, siis väiksem arv on $60 : 2,4 = 25$ (2 punkti) Suurema arvu leidmine (1 punkt) Sõnaline vastus, mis on kooskõlas õpilase poolt saadud tulemusega (1 punkt) <i>Vastuse eest punkti ei anta, kui tulemuseks on esitatud arvud, mis ei ole täisarvud.</i>		
--	--	--	--

Märkused

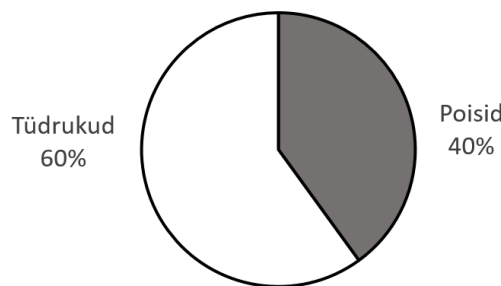
- 1. Iga alternatiivse õige ja täieliku lahenduskäigu eest antakse maksimumpunktid.*
- 2. Kui õige tulemus on saadud proovimise teel (st lahenduskäik puudub) ning lisaks on näidatud, et nende arvude korral on ülesande tingimused 1 ja 2 täidetud, kuid ei ole veendunud, et see on ainus sobiv arvupaar, anda 4 punkti.*

Ülesanne 4. (8 punkti)

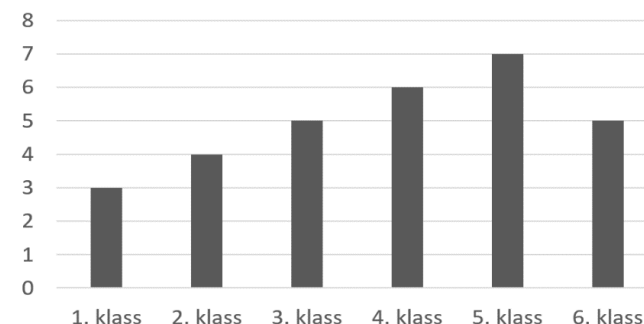
Õppeaasta alguses oli ühe väikekooli nimekirjas 30 õpilast. Õpilaste sooline jaotus õppeaasta alguses on kujutatud sektordiagrammil.

1. Mitu poissi ja mitu tüdrukut oli kooli õpilaste nimekirjas õppeaasta alguses?
2. On teada, et 1. septembri aktusel puudus tervislikel põhjustel kaks õde. Mitme protsendi võrra oli 1. septembri aktusel osalenud poiste arv väiksem seal osalenud tüdrukute arvust?

Õpilaste sooline jaotus



Õpilaste arv klassides

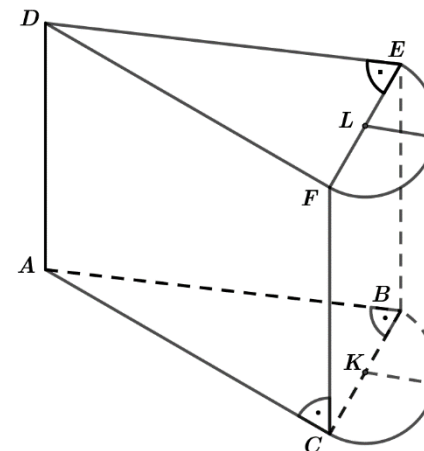


3. Tulpdiagrammil on kujutatud kõikide klasside õpilaste arvud 1. septembril. Õppeaasta jooksul lisandus 1. klassi kaks poissi ja 2. klassi üks tüdruk. Täienda tulpdiagrammi nii, et see oleks kooskõlas õppeaasta lõpu andmetega.
4. Kooli õpilaste hulgast valitakse juhuslikult üks õpilane, kes ulatab õppeaasta viimasel aktusel külalisele lillekimbu. Arvuta tõenäosus, et valitud õpilane on poiss.

astus(ed)	Hinnatavad oskused / teadmised	Punktid	Hindamiskast
1. 12 poissi ja 18 tüdrukut.	Protsendi leidmine arvust, poiste ja tüdrukute arvu leidmine (2 punkti)	2 punkti	Kast 7
2. 25%.	Aktusel osalenud tüdrukute arvu leidmine (1 punkt) Protsendi arvutamine (2 punkti) <i>Kui tervikuks on võetud tüdrukute arvu asemel poiste arv, siis anda 1 punkt; kui tervikuks on võetud kogu õpilaste arv, anda 0 punkti.</i>	3 punkti	Kast 8
3. Diagrammil 1. klassis 5 õpilast ja 2. klassis 5 õpilast.	Tulpdiagrammi mõlema tulba õige täiendamine (kokku 1 punkt)	1 punkt	Kast 9
4. $\frac{14}{33}$.	Soodsate ja kõikide võimaluste arvu leidmine (1 punkt) Tõenäosuse arvutamine (1 punkt) <i>Kui on kirjutatud ainult õige tulemus, anda samuti 2 punkti. Kui üks võimaluste arvudest on vale, anda 1 punkt ainult tõenäosuse mõiste rakendamise eest. Õigeks lugeda ka vastus, mis on esitatud kümnendmurruna või protsentides.</i>	2 punkti	Kast 10

Ülesanne 5. (8 punkti)

Joonisel on keha, mis koosneb kahest osast: püstprismast ja poolest silindrist. Püstprisma kõrgus on $CF = 8$ cm ning põhi on täisnurkne kolmnurk, mille kaks külge on $AC = 10,9$ cm ja $BC = 6$ cm. Arvuta joonisel oleva keha ruumala.



Vastus(ed)	Hinnatavad oskused / teadmised	Punktid	Hindamiskast
$AB = 9,1$ cm $27,3 \text{ cm}^2$ $218,4 \text{ cm}^3$	Pythagorase teoreemi rakendamine ja täisnurkse kolmnurga kaateti AB pikkuse arvutamine (2 punkti) Täisnurkse kolmnurga pindala arvutamine (1 punkt) Prisma ruumala leidmine (1 punkt)	4 punkti	Kast 11
3 cm $4,5\pi \approx 14,1 \text{ cm}^2$ ($9\pi \approx 28,3 \text{ cm}^2$) $36\pi \approx 113,1 \text{ cm}^3$	Poolringi raadiuse arvutamine (1 punkt) Poolringi (või ringi) pindala arvutamine (1 punkt) Poolsilindri ruumala arvutamine (1 punkt)	3 punkti	Kast 12
$331,5 \text{ cm}^3$	Keha ruumala arvutamine (1 punkt)	1 punkt	Kast 13

Märkus. Õigeks lugeda ka vastused, mis on ümardatud muu täpsusega.

VALIKÜLESANDED
Ülesanne 6. (10 punkti)

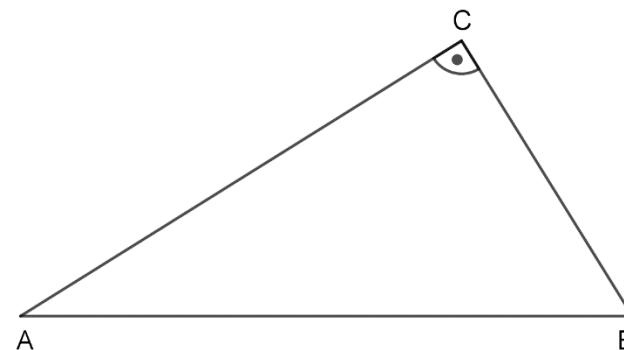
On antud avaldised $A = \left(\frac{7y+3x}{6x} + \frac{8x-3y}{6y} \right) : \frac{7y^2+8x^2}{12x^2y}$ ja $B = \frac{x^2+2x+1}{x^2+x}$.

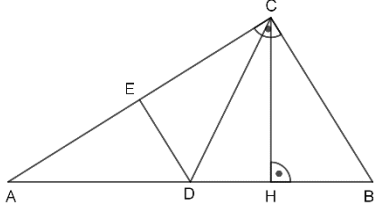
1. Lihtsusta avaldised A ja B .
2. Moodusta alapunktis 1 saadud avaldiste A ja B korrutis ning lihtsusta see.

Vastus(ed)	Hinnatavad oskused / teadmised	Punktid	Hindamiskast
1. $A = 2x$.	Avaldise A lihtsustamine: murdude ühise nimetaja leidmine ja laiendamine (2 punkti) sarnaste liidetavate koondamine murru lugejas (1 punkt) murdude jagamine ja taandamine (2 punkti)	5 punkti	Kast 14
$B = \frac{x+1}{x}$.	Avaldise B lihtsustamine: lugeja tegurdamine summa ruudu valemi või ruutkolmliikme nullkohtade abil (1 punkt) nimetaja tegurdamine (1 punkt) murru taandamine (1 punkt)	3 punkti	Kast 15
2. $2(x+1)$ või $2x+2$.	Korrutise moodustamine (1 punkt) <i>Punkt antakse juhul, kui moodustatud korrutis on kooskõlas õpilase eelnevate tulemustega.</i> Saadud korrutise taandamine (1 punkt) <i>Kui õpilane sai eelnevatest tulemustest lähtuvalt murru, mida taandada ei saa, siis seda punkti ei anta, kuna ülesanne lihtsustus.</i>	2 punkti	Kast 16

Ülesanne 7. (10 punkti)

- Joonesta kolmnurga ABC
 - kõrgus CH ;
 - mediaan CD ;
 - külgi AB ja AC ühendav kesklõik DE .
- On teada, et $CH = 9$ cm ja $BH = 5,6$ cm.
 - Arvuta lõikude CB ja DE pikkused.
 - Mitu korda on kolmnurga ABC übermõõt suurem kolmnurga ADE übermõõdust?
 - Millise tunnuse põhjal on kolmnurgad ABC ja CBH sarnased?
 - Arvuta külje AB pikkus.



Vastus(ed)	Hinnatavad oskused / teadmised	Punktid	Hindamiskast
1. 	Joonise täiendamine (iga lõik 1 punkt)	3 punkti	Kast 17
2. 1) $CB = 10,6$ cm; $DE = 5,3$ cm.	Pythagorase teoreemi rakendamine ja lõigu CB pikkuse leidmine (2 punkti) Kesklõigu omaduse rakendamine ja lõigu DE pikkuse leidmine (1 punkt)	3 punkti	Kast 18
2) 2 korda.	On leitud übermõõtude erinevus kordades (1 punkt)	1 punkt	Kast 19
3) Kolmnurgad on sarnased <i>NN-tunnuse põhjal.</i>	Sarnasuse tunnuse nimetamine (1 punkt) <i>Kui õpilane on tunnuse sõnastanud, anda samuti 1 punkt.</i>	1 punkt	Kast 20
4) $AB \approx 20,1$ cm.	Võrde kirjutamine ja lõigu AB pikkuse arvutamine (2 punkti) Vastus võib olla esitatud muu täpsusega.	2 punkti	Kast 21